# IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

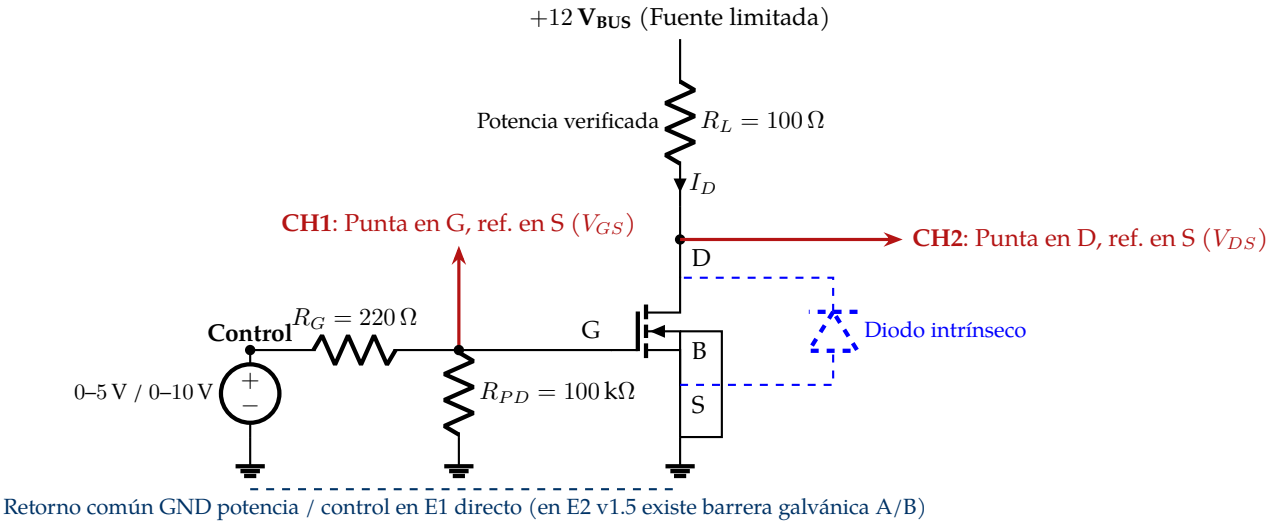
## Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 2: Instrumentación y Etapa E1 (NMOS Low-Side Resistivo)

**Versión integrada 1.5** · 12 de noviembre de 2026 · Condicionado a firma independiente de Puerta G1

---

## 2. Esquema Común e Instrumentación

### 2.1 Circuito E1 (Mantenido también como carga en E2)




**Reglas de instrumentación física: Revisar físicamente G/D/S y pestaña TO-220 antes de cablear.** Identificar qué tierra está conectada a protección; un osciloscopio de banco suele tener las masas de las sondas conectadas a tierra. **CH1:** punta gate, referencia source, mide $V_{GS}$ en low-side. **CH2:** punta drain, referencia source, mide $V_{DS}$. **No conectar la pinza de tierra al drain ni al lado superior de la carga.** Medir la corriente mediante instrumento/método aprobado; un multímetro en modo amperímetro va **en serie**, no en paralelo. Registrar escala, atenuación, acoplamiento y límites.

### 2.2 Secuencia Universal Antes de una Energización (Todas las Etapas)

1. Dibujar circuito y comprobar continuidad con **todas las fuentes apagadas**.
2. Identificar componentes reales, pinout y límite de cada fuente, conductor y sonda.
3. Preparar LTspice: guardar esquema, modelo/fuente, tiempo de transitorio y log.
4. Verificar **señal de control aislada de la potencia** en osciloscopio (mínimo, máximo, frecuencia, duty y flancos).
5. Unir tierras **solo después** de revisar si hay conexión a tierra física y la topología (en E2 optoaislado **jamás** se unen `GND_MCU` y `GND_PWR`).
6. Comprobar que el gate tiene estado OFF definido al desconectar señal, y que no se excede $V_{GS(\text{máx})}$.
7. Presentar la puerta G correspondiente al docente; anotar `autorizado / observado / bloqueado`, fecha y firma.

8. **Solo si autorizado:** limitar corriente de fuente, comenzar en estado OFF, avanzar por estados aprobados, medir, detener ante calor/corriente/tensión fuera de rango.
9. Apagar alimentación y descargar nodos antes de modificar cables. Guardar evidencia y discrepancias.

# 3. Etapa E1 — Interruptor NMOS Low-Side Resistivo

## 3.1 Predicción Matemática Mínima (Derivación Paso a Paso)

**1. Estado ON Ideal ($R_{DS(\mathbf{on})} \to 0\,\Omega$, $V_{DS,\mathbf{ON}}^{\mathbf{ideal}} = 0\,\mathbf{V}$):** Para el ejemplo de estudio $V_{\text{BUS}} = 12\,\text{V}$, $R_L = 100\,\Omega$, NMOS ideal:

$$I_{D,\text{ON}}^{\text{ideal}} = \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L} = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega} = 0.12\,\text{A} = 120\,\text{mA}, \qquad P_{RL,\text{ON}}^{\text{ideal}} = \left(I_{D,\text{ON}}^{\text{ideal}}\right)^2 R_L = (0.12\,\text{A})^2 \times 100\,\Omega = 1.44\,\text{W}. \tag{1}$$

**2. Estado OFF Ideal y Régimen Periódico PWM ($100\,$Hz, duty $D = 0.50$):** En OFF, $I_D \approx 0\,\text{A}$ y $V_{DS} \approx 12\,\text{V}$; en ON ideal $V_{DS} \approx 0\,\text{V}$. A $f = 100\,\text{Hz}$, $D = 0.5$, $T = 10\,\text{ms}$, $t_{\text{ON}} \approx t_{\text{OFF}} \approx 5\,\text{ms}$; la potencia **media ideal** de la carga es:

$$P_{RL,\text{med}}^{\text{ideal}} \approx D \times P_{RL,\text{ON}}^{\text{ideal}} = 0.50 \times 1.44\,\text{W} = 0.72\,\text{W}. \tag{2}$$

La resistencia debe soportar también transitorios, temperatura y posibles estados ON continuos; $1/4\,$**W es inadecuada**.

**3. Estado ON No Ideal (con dato $R_{DS(\mathbf{on})}$ aplicable a ese $V_{GS}$ y temperatura):**

$$I_D \approx \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L + R_{DS(\text{on})}}, \qquad V_{DS,\text{on}} \approx I_D R_{DS(\text{on})}, \qquad P_{\text{MOS,cond}} \approx I_D^2 R_{DS(\text{on})}. \tag{3}$$

Para $R_{DS(\text{on})} = 25\,\text{m}\Omega = 0.025\,\Omega$ **hipotético y condicionado**: $I_D \approx \frac{12}{100.025} \approx 0.119970\,\text{A}$, $V_{DS,\text{on}} \approx 3.00\,\text{mV}$ y $P_{\text{MOS,cond}} \approx 0.36\,\text{mW}$. **No presentar $3\,$mV como lectura garantizada:** puede quedar debajo de la incertidumbre de instrumentos de aula. **IRLZ44N:** Infineon especifica conducción a niveles lógicos ($R_{DS(\text{on})}$ máx. a $4.5\,\text{V}$). **IRFZ44N:** el $R_{DS(\text{on})}$ máximo de $17.5\,\text{m}\Omega$ se publica a $V_{GS} = 10\,\text{V}$; con gate a $5\,\text{V}$ **puede conducir** esta carga, pero esa ficha no garantiza la misma resistencia. $V_{GS(\text{th})}$ tampoco significa transistor completamente encendido.

## 3.2 Señal de Control, 3.3 LTspice E1 y 3.4 Construcción y Medición E1

- **Generador principal:** $100\,$Hz, cuadrada, $50\,\%$. Para `IRLZ44N` buscar $0$–$5\,$**V**; para `IRFZ44N` buscar $0$–$10\,$**V** ($10\,\text{V}_{\text{pp}}$ y $+5\,\text{V}$ offset sujeto a escala y carga). Medir siempre sin gate y luego con gate. Si un `SKMI SK3000` entrega señal bipolar $-5/+5\,\text{V}$ y no tiene offset ajustable (MAIN $50\,\Omega$), **no** conectarlo como si fuera $0/10\,\text{V}$.
- **Arduino Uno $5\,$V (opcional en E1):** $100\,$Hz, duty $50\,\%$, con $R_G$ inicial $330\,\Omega$ sujeto a verificación de corriente GPIO y flancos, $R_{PD} = 100\,\text{k}\Omega$, tierra común revisada. Para `IRLZ44N` puede probarse con G1; para `IRFZ44N` es solo ensayo diagnóstico a $5\,\text{V}$. **ESP32** $3.3\,$**V no es ruta obligatoria para E1.** No improvisar un LM741/LM358 de gate.
- **LTspice E1:** (1) `VBUS=12`, `RL=100`, NMOS y GND. (2) `PULSE(0 5 1m 1u 1u 5m 10m)` o `0 10`; `RG=220`, `RPD=100k`. (3) Si se usa `MDEMO`, marcarlo **modelo ficticio**. (4) `.tran 0 31m 0 1u`; graficar `V(ctrl)`, `V(gate)`, `V(drain)`, `I(RL)`. (5) Registrar retardo y $p_D(t) = V_{DS} I_D$.
- **Construcción E1:** Paso 1: montar low-side sin tensión. Paso 2: comprobar generador solo y con gate sin bus. Paso 3: solicitar **G1**. Paso 4: verificar OFF y luego ON con corriente limitada; luego $100\,$Hz. Paso 5: medir $V_{GS(\text{ON/OFF})}$, $V_{DS(\text{ON/OFF})}$, $I_{D(\text{ON})}$, $f$, duty y calor. Paso 6: confrontar con cálculo y LTspice.

```
const byte PIN_GATE=9;
void setup(){ digitalWrite(PIN_GATE,LOW); pinMode(PIN_GATE,OUTPUT); }
void loop(){ digitalWrite(PIN_GATE,HIGH); delay(5); digitalWrite(PIN_GATE,LOW); delay(5); }
```

| **Estado (Tabla de Referencia E1 — Ideal, NO Experimental)** | $V_{GS}$ **Ideal** | $V_{DS}$ **Ideal** | $I_D$ **Ideal** | $P_{RL}$ **Instantánea Ideal** |
|---|---|---|---|---|
| OFF | $0\,\text{V}$ | $12\,\text{V}$ | $0\,\text{A}$ | $0\,\text{W}$ |
| ON, `IRLZ44N` | $5\,\text{V}$ | $\approx 0\,\text{V}$ | $\approx 120\,\text{mA}$ | $\approx 1.44\,\text{W}$ |
| ON, `IRFZ44N` | $10\,\text{V}$ | $\approx 0\,\text{V}$ | $\approx 120\,\text{mA}$ | $\approx 1.44\,\text{W}$ |